

BÁO CÁO THỰC HÀNH KỸ NĂNG VIẾT PROMPT

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Đức Toàn

Mục tiêu: Phát triển kỹ năng viết prompt hiệu quả để tận dụng tối đa khả năng của các LLM (Mô hình ngôn ngữ lớn) trong học tập.

I. LỰA CHỌN VÀ PHÂN TÍCH TÁC VỤ HỌC TẬP

Việc lựa chọn 3 tác vụ dưới đây xuất phát từ những thách thức cốt lõi trong quá trình tự học của sinh viên đại học:

- Tóm tắt bài đọc/tài liệu học thuật:** Tài liệu đại học thường dài, sử dụng ngôn ngữ chuyên ngành phức tạp. Thách thức là làm sao trích xuất được đúng "lõi" của bài báo (mục tiêu, phương pháp, kết quả) mà không bị lạc trong các chi tiết phụ.
- Giải thích khái niệm phức tạp:** Sinh viên thường gặp khó khi tự đọc giáo trình. Tác vụ này đòi hỏi AI phải đóng vai trò như một gia sư, biết cách hạ thấp mức độ hàn lâm và sử dụng ví dụ trực quan.
- Tạo bộ câu hỏi ôn tập (Active Recall):** Đọc thụ động không mang lại hiệu quả ghi nhớ. Việc yêu cầu AI tạo bài kiểm tra giúp sinh viên chủ động truy xuất kiến thức, kiểm tra lỗ hổng tư duy trước kỳ thi.

II. XÂY DỰNG PROMPT, THỬ NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ ĐẦU RA

TÁC VỤ 1: TÓM TẮT TÀI LIỆU HỌC THUẬT

Ngữ cảnh đầu vào: Một đoạn văn bản học thuật ngắn về tác động của AI trong giáo dục (Dài khoảng 300 chữ).

1. Prompt cơ bản: "Tóm tắt đoạn văn bản sau: [Nội dung]"

Kết quả AI trả về: "Đoạn văn bản nói về việc trí tuệ nhân tạo đang được áp dụng vào giáo dục. Nó giúp cá nhân hóa việc học và tự động hóa chấm điểm. Tuy nhiên, cũng có những lo ngại về đạo đức và việc học sinh phụ thuộc vào công nghệ."

Đánh giá: Quá sơ sài, giống một đoạn văn xuôi chung chung, không làm nổi bật được cấu trúc của một nghiên cứu khoa học.

2. Prompt cải tiến: "Hãy tóm tắt đoạn văn bản học thuật sau đây. Yêu cầu trình bày rõ mục tiêu nghiên cứu, phương pháp sử dụng và kết luận chính: [Nội dung]"

Kết quả AI trả về:

- Mục tiêu: Nghiên cứu tác động của AI đến hiệu suất học tập.
- Phương pháp: Khảo sát 500 sinh viên đại học.
- Kết luận: AI giúp tăng 20% hiệu suất tự học nhưng gây rủi ro về tính trung thực.

Đánh giá: Có cấu trúc rõ ràng hơn. Tuy nhiên, câu chữ vẫn còn khô khan và thiếu độ sâu phân tích.

3. Prompt nâng cao (Role-prompting & Chain-of-thought): "Bạn là một Giáo sư đại học hướng dẫn nghiên cứu khoa học. Dưới đây là trích đoạn bài báo. Hãy tư duy theo các bước sau: (1) Viết 1 câu tóm tắt cốt lõi của nghiên cứu; (2) Liệt kê 3 phát hiện chính bằng bullet point; (3) Đưa ra 1 đánh giá phản biện về hạn chế của nghiên cứu này. [Nội dung]"

Kết quả AI trả về:

Tóm tắt cốt lõi: Nghiên cứu đánh giá sự cân bằng giữa lợi ích cá nhân hóa học tập và rủi ro đạo đức khi ứng dụng AI trong môi trường đại học.

3 Phát hiện chính:

- Cải thiện 20% thời gian tự học nhờ các lộ trình được AI cá nhân hóa.
- Giảm tải 30% khối lượng công việc hành chính cho giảng viên.
- Gia tăng tỷ lệ vi phạm liêm chính học thuật (gian lận qua AI).

Phản biện & Hạn chế: Nghiên cứu chỉ mới khảo sát trên quy mô 500 sinh viên tại một trường, chưa mang tính đại diện cho toàn bộ hệ thống giáo dục. Cần có nghiên cứu dọc (longitudinal) để đo lường tác động dài hạn.

Đánh giá: Xuất sắc. Phân tích rõ ràng các tầng ý nghĩa, thể hiện góc nhìn học thuật sâu sắc nhờ kỹ thuật phân vai (Role-prompting) và suy nghĩ từng bước (Chain-of-thought).

TÁC VỤ 2: GIẢI THÍCH KHÁI NIỆM PHỨC TẠP (CHỦ ĐỀ: THUYẾT TƯƠNG ĐỐI)

1. Prompt cơ bản: "Thuyết Tương đối là gì?"

Kết quả AI: Trả về một định nghĩa Wikipedia với các thuật ngữ khó hiểu như "hệ quy chiếu quán tính", "không-thời gian cong", "phương trình $E=mc^2$ ". Rất khó hiểu cho người mới bắt đầu.

2. Prompt cải tiến: "Giải thích Thuyết Tương đối hẹp cho một học sinh cấp 2. Dùng từ ngữ đơn giản, không dùng công thức."

Kết quả AI: Đã bỏ bớt công thức, ngôn ngữ dễ hiểu hơn: "Thuyết tương đối giống như việc thời gian trôi nhanh hay chậm tùy thuộc vào tốc độ bạn di chuyển. Nếu bạn bay trên tàu vũ trụ rất nhanh, thời gian của bạn sẽ trôi chậm hơn so với người ở Trái đất."

3. Prompt nâng cao (Role-prompting + Few-shot/Formatting): "Hãy đóng vai một giáo viên Vật lý nhiệt huyết (Role-prompting). Tôi là học sinh lớp 9. Hãy giải thích 'Thuyết Tương đối hẹp' theo cấu trúc: (1) Định nghĩa 1 câu; (2) Ví dụ thực tế về hai người trên chuyến tàu và sân ga; (3) Ý nghĩa triết học rút ra. Giọng điệu thân thiện, truyền cảm hứng."

Kết quả AI: "Chào em! Thầy sẽ giúp em hiểu khái niệm này dễ dàng nhé."

1. Định nghĩa: Thuyết tương đối hẹp nói rằng mọi thứ chuyển động (kể cả thời gian) đều mang tính 'tương đối' tùy thuộc vào góc nhìn của người quan sát, chỉ có tốc độ ánh sáng là tuyệt đối.

2. Ví dụ chuyển tàu: Tưởng tượng em đang ngồi trên một chuyến tàu chạy rất nhanh và tung một quả bóng. Với em, quả bóng chỉ nảy lên xuống. Nhưng với bạn của em đứng ở sân ga nhìn vào, quả bóng đang di chuyển theo đường ziczac (do tàu đang tiến về phía trước). Cả hai đều đúng, chỉ là góc nhìn (hệ quy chiếu) khác nhau!

3. Ý nghĩa: Nó chứng minh không có thời gian hay không gian tuyệt đối. Vũ trụ kỳ diệu hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều! Em có thấy thú vị không?"

Đánh giá: Văn phong thay đổi hoàn toàn, ví dụ cực kỳ trực quan và đúng trọng tâm đối tượng người đọc.

TÁC VỤ 3: TẠO CÂU HỎI ÔN TẬP (CHỦ ĐỀ: THỂ CHIẾN 2)

1. Prompt cơ bản: "Tạo câu hỏi về Thể chiến 2."

Kết quả AI: Tạo ra 5 câu hỏi ngẫu nhiên, không có đáp án, độ khó không đồng đều.

2. Prompt cải tiến: "Tạo 3 câu hỏi trắc nghiệm A,B,C,D về Thể chiến 2, có đáp án và giải thích."

Kết quả AI: Tạo được 3 câu trắc nghiệm chuẩn, có giải thích. Nhưng các câu hỏi thường rơi vào việc hỏi "năm nào", "ngày nào" (thiên về học vẹt).

3. Prompt nâng cao (Role + Constraints + Cognitive levels): "Bạn là chuyên gia khảo thí với 15 năm kinh nghiệm. Hãy tạo một bài test ôn tập về Thế chiến 2 (1939-1945) gồm: 2 câu trắc nghiệm (Mức độ Hiểu - Không hỏi năm tháng). 1 câu hỏi tư duy phản biện (Mức độ Vận dụng). Cung cấp đáp án và Rubric chấm điểm cho câu phản biện."

Kết quả AI:

Câu trắc nghiệm: Câu 1: Yếu tố nào sau đây đóng vai trò quyết định nhất giúp Hồng quân Liên Xô xoay chuyển tình thế tại mặt trận phía Đông? (A. Thời tiết mùa đông khắc nghiệt / B. Sự viện trợ của Anh / C. Chiến thuật 'chiến tranh chớp nhoáng' / D. Vũ khí nguyên tử). Đáp án: A.

Câu Phản biện: Nếu Nhật Bản không tấn công Trân Châu Cảng, liệu Mỹ có tham gia vào Thế chiến 2 không? Hãy lập luận.

Rubric chấm câu phản biện:

- 1 điểm: Nêu được bối cảnh chính trị nội bộ nước Mỹ (chủ nghĩa biệt lập).
- 1 điểm: Chỉ ra được các lợi ích kinh tế của Mỹ đang bị đe dọa.
- 1 điểm: Đưa ra lập luận logic, thuyết phục."

Đánh giá: Bài test có chiều sâu, đánh giá được năng lực tư duy bậc cao (phân tích, lập luận) thay vì chỉ kiểm tra trí nhớ.

III. BẢNG SO SÁNH TỔNG QUÁT (MINH CHỨNG SO SÁNH)

Tiêu chí	Prompt Cơ Bản	Prompt Cải Tiến	Prompt Nâng Cao
Độ dài & Cấu trúc lệnh	Rất ngắn gọn (1 câu). Không có cấu trúc.	Dài hơn (2-3 câu). Có yêu cầu cụ thể về nội dung cần có.	Dài nhất, phân chia thành nhiều bước (Step-by-step), có bối cảnh.
Mức độ cá nhân hóa	0% - Văn phong máy móc, chung chung.	30% - Đã hướng tới một mục tiêu nhất định nhưng giọng điệu vẫn thô cứng.	100% - Rất cá nhân hóa nhờ kỹ thuật nhập vai (Giáo sư, Giáo viên, Chuyên gia).
Chất lượng đầu ra	Nông, lan man, thường trả về thông tin không đúng trọng tâm.	Khá tốt, đáp ứng được yêu cầu công việc ở mức cơ bản.	Xuất sắc, sắc sảo. Đầu ra được định dạng chuẩn xác, kích thích tư duy người học.
Kỹ thuật áp dụng	Zero-shot cơ bản.	Specific Constraints (Ràng buộc cụ thể).	Role-prompting, Chain-of-thought, Formatting constraints.

IV. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ CỦA PROMPT (TẠI SAO PROMPT NÂNG CAO LẠI TỐT ƯU?)

Dựa trên minh chứng thử nghiệm, sự khác biệt sắc thái giữa các prompt đến từ các yếu tố sau:

- **Giảm độ nhiễu (Hallucination) nhờ ràng buộc:** Khi không có cấu trúc, AI sẽ tự lấp đầy khoảng trống bằng các thông tin ngẫu nhiên. Prompt nâng cao ép AI vào một "khuôn mẫu" (ví dụ: chia 3 phần rõ rệt, rubric chấm điểm), giúp kết quả đầu ra sạch sẽ và có tính ứng dụng cao ngay lập tức.
- **Sức mạnh của Role-prompting (Phân vai):** Bằng cách gán mác "Giáo sư" hay "Giáo viên nhiệt huyết", chúng ta kích hoạt được các trọng số (weights) cụ thể trong mạng nơ-ron của LLM liên quan đến ngành sư phạm, từ đó AI tự động chọn lọc từ vựng, văn phong và phương pháp truyền đạt phù hợp nhất mà không cần ta phải chỉ dạy từng chữ.
- **Chain-of-thought (Tư duy từng bước):** Buộc AI phải xử lý thông tin tuần tự (ví dụ: Tóm tắt -> Liệt kê -> Phản biện). Điều này giống như việc bắt AI "nháp" trước khi ra kết quả cuối cùng, giúp tư duy của máy tính logic và sâu sắc hơn hẳn.

V. TỔNG HỢP NGUYÊN TẮC VÀ MẸO VIẾT PROMPT HIỆU QUẢ TRONG HỌC TẬP

Từ quá trình thực hành, có thể rút ra hệ thống nguyên tắc **R.C.F.T** để làm chủ AI trong học tập:

- **R - Role (Đóng vai):** Luôn xác định danh tính cho AI (VD: "Bạn là chuyên gia IELTS", "Bạn là sử gia").
- **C - Context (Bối cảnh):** Khai báo trình độ của bản thân để AI điều chỉnh độ khó (VD: "Tôi là sinh viên năm nhất chưa có nền tảng", "Tôi là học sinh lớp 9").
- **F - Format (Định dạng đầu ra):** Đừng bắt AI đoán bạn muốn gì. Hãy chỉ định: "Dưới dạng bảng", "Sử dụng bullet points", "Cấu trúc 3 đoạn".
- **T - Task Breakdown (Chia nhỏ tác vụ):** Đối với bài tập khó, hãy yêu cầu AI làm từng bước một (Chain-of-thought) thay vì giải quyết toàn bộ cục diện trong một câu lệnh.